

1991г

Плата расширения ZX-Spectrum Санкт-Петербург 2



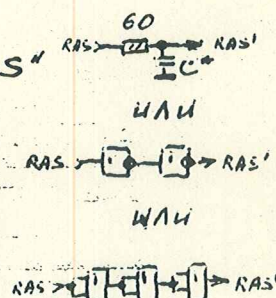
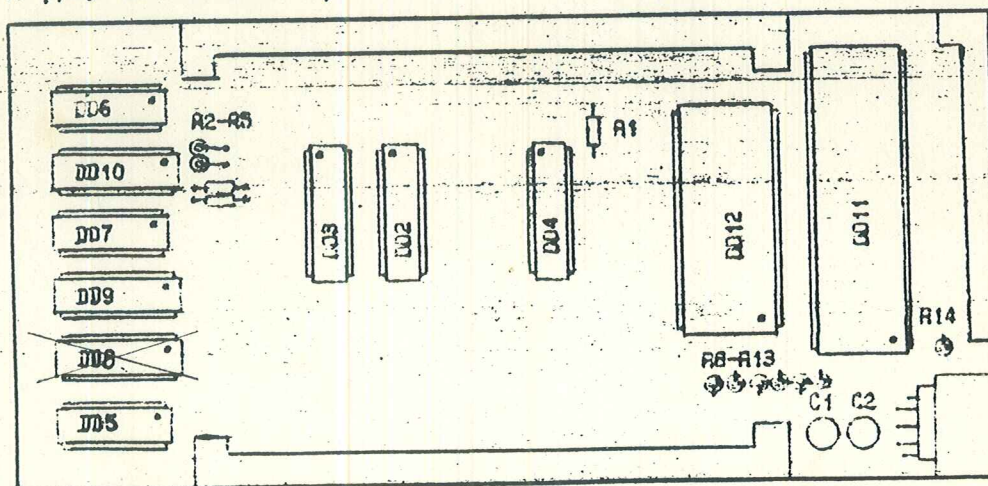
(ПЕНТАГОН) - расширение YSA в 1992
в скобках расширение для "ПЕНТАГОН - 48"

Плата предназначена для расширения возможностей Spectrums-48.

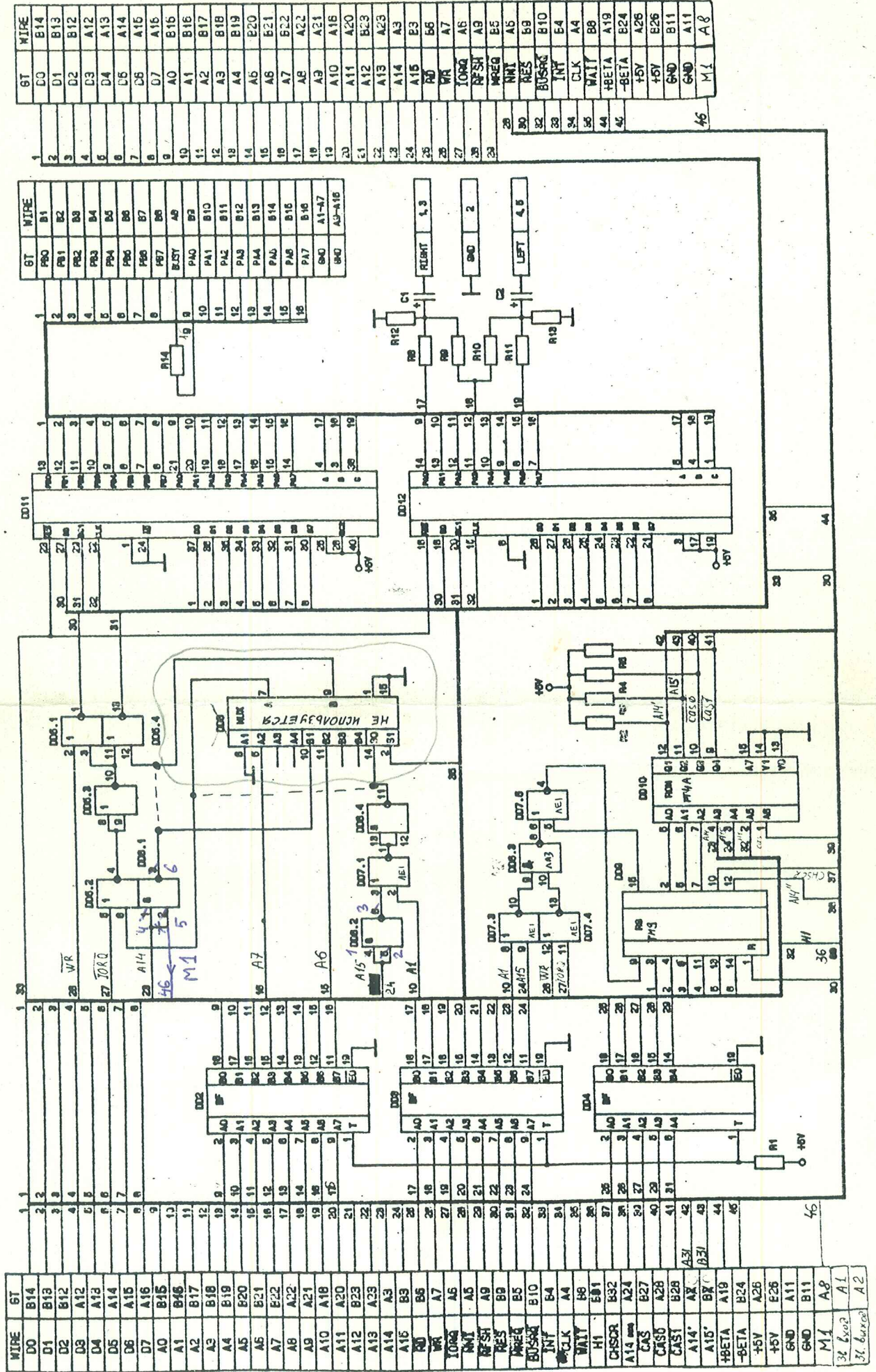
На ней предусматривается установка микросхем для буферирования шины адреса и управления музыкальных процессоров AY-3-8910 или AY-3-8912, микросхем для расширения Spectrums-128. Плата сквозная: один разъем стыкуется с системным разъемом компьютера в другой вставляется контроллер дискового. Через процессор AY-3-8910 предусмотрен выход на принтер (подробнее в журнале Компьютер 4) по OUT63 и OUT95. Музыкальный процессор по прямому назначению адресуется OUT49149 - выбор регистра, OUT65533 - запись в регистр. Для устранения конфликта муз. процессора с контроллером дискового используется сигнал +БЕТА. Для этого на плате контроллера дискового закорачивается диод по линии +БЕТА, а сам сигнал убирается из машины вместе с резисторами.

Для расширения памяти необходимо: или 24 - зависит от разновидности схемы

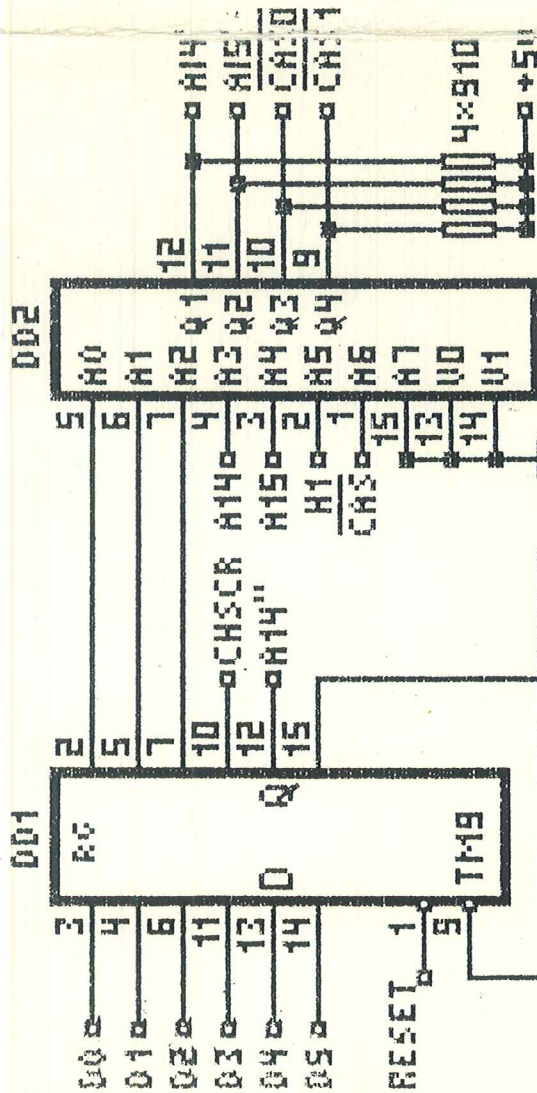
1. Сигнал CHSCR подключить к 13 D16, предварительно отключив его от земли. (к 6 D23) ← ПЕНТАГОН 48 D15
2. Сигнал A14(ROM) подключить к 27 ножке ПЗУ 27256.
3. Сигналы A14' и A15' подключаются к 10 и 13 выводам D17, которые предварительно необходимо отключить от адресных линий A14 и A15. (к 12 и 4 D23) или D21
4. Сигнал CAS0 подключается к 15 выводам микросхем ОЗУ, установленных на плате, от которых предварительно отключается сигнал CAS.
5. Сигнал CAS1 подключается к 15 выводам второй линейки ОЗУ, установленных на микросхемы ОЗУ установленные на плате.
6. Сигнал H1 к 8 D4) 2, D3
7. Для устойчивой работы ввести задержку сигнала "RAS"



DD2-555AP6	DD6-555LA3	DD10-556RT4 (RT11)
DD3-555AP6	DD7-555LE1	DD11-AY-3-8910
DD4-555AP6	DD8-555KP12	DD12-AY-3-8912
DD5-555LE1	DD9-555TM9	C1, C2-10mkF
R1-1K	R8-R11-1K	DD8 - не используется
R2-R5-1K	R12, R13-2K	



SPECTRUM 128



DD1 555TM9
DD2 556PT4
DD3 555NE1
DD4 555MA3

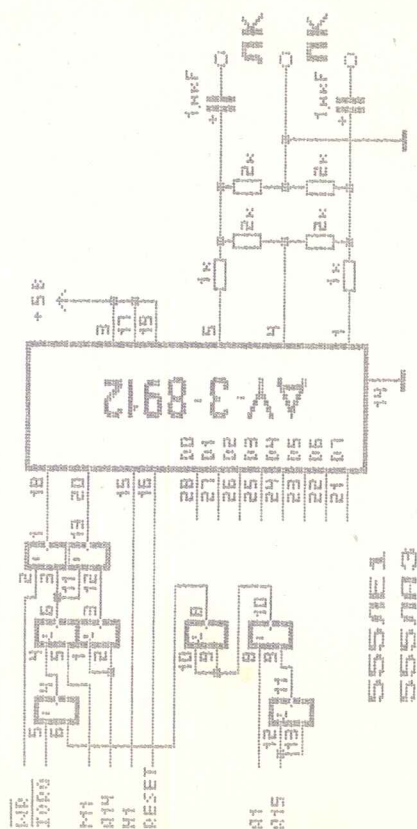
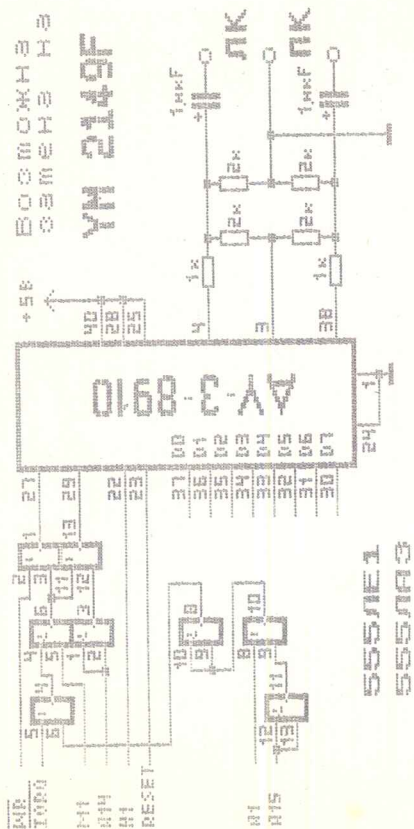
YSA

1. Сигнал CHSQR подключать к 13 D18(D24), предварительно отключив его от земли.
2. Сигнал A14'' подключить к 27 ножке ПЗУ 27256, установленной на место микросхемы D49(D18).
3. Сигналы A14' и A15' подключить к 10 и 13 выводам D17(D21), которые предварительно необходимо отключить от адресных линий A14 и A15.
4. Сигнал CAS0 подключается к 15 выводам микросхем ОЗУ, установленных на плате, от которых предварительно отключается сигнал CAS.
5. Сигнал CAS1 подключается к 15 выводам второй линейки микросхем ОЗУ, напаянных на микросхемы ОЗУ установленные в плате.

556PT4, ZX Spectrum 128

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F
AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
BA	BB	BC	BD	BE	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
EA	EB	EC	ED	EE	EF	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО



ПРОГРАММИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА ZX SPECTRUM

РЕГИСТРЫ:

- 0 - Плавная установка высоты тона в канале A (0...255)
- 1 - Грубая установка высоты тона в канале A (0...15)
- 2 - Плавная установка высоты тона в канале B (0...255)
- 3 - Грубая установка высоты тона в канале B (0...15)
- 4 - Плавная установка высоты тона в канале C (0...255)
- 5 - Грубая установка высоты тона в канале C (0...15)
- 6 - "Высота" шума для каналов A, B и C одновременно (0...31)
- 7 - Управление каналами:
 - bit 0 - тон A; bit 3 - шум A;
 - bit 1 - тон B; bit 4 - шум B;
 - bit 2 - тон C; bit 5 - шум C;

0 в бите указывает, что функция разрешена. Остальные биты на звуковой выход не влияют.

- 8 - Управление амплитудой канала A (0...15 или 16)
- 9 - Управление амплитудой канала B (0...15 или 16)
- 10 - Управление амплитудой канала C (0...15 или 16)

При установлении величины 16, амплитуда в канале управляется встроенным, общим для всех трех каналов, генератором огибающей.

- 11 - Грубое управление длительностью огибающей (0...255)
- 12 - Плавное управление длительностью огибающей (0...255)
- 13 - Выбор типа огибающей и ее затухание (0...15):
 - bit 0 - затухание; bit 1 - изменение;
 - bit 2 - нарастание; bit 3 - продолжение.

ПРИМЕРЫ:

1) BASIC : OUT 65533,REG NUMB : OUT 49149,DATA

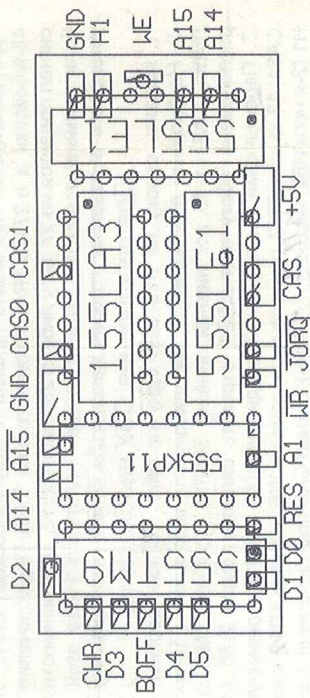
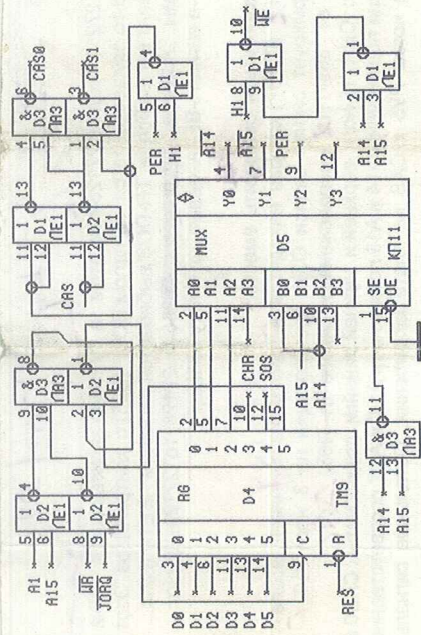
2) Ассемблер: LD BC,65533
LD A,REG NUMB
OUT (C),A
LD BC,49149
LD A,DATA
OUT (C),A

3) "ВЫСТРЕЛ"

10 OUT 65533,6 : OUT 49149,31 LOW NOISE
20 OUT 65533,7 : OUT 49149,7 NOISE IN CH A,B,V
30 OUT 65533,8 : OUT 49149,16 * Управление громкостью
40 OUT 65533,9 : OUT 49149,16 * канала с помощью
50 OUT 65533,10 : OUT 49149,16 * огибающей
60 OUT 65533,12 : OUT 49149,18 Время уменьшения звука
70 OUT 65533,13 : OUT 49149,0 Выбор огибающей

Для AY-3-8910 (YM 2149F) : Для AY-3-8912:

Вывод	! 27 ! 29	18 ! 20
Среднее состояние	! 0 ! 0	! 0 ! 0
Считывание из указанного регистра	! 0 ! 1	! 0 ! 1
Запись в ранее указанный регистр	! 1 ! 0	! 1 ! 0
Запись адреса регистра	! 1 ! 1	! 1 ! 1



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ БЕЗ ПАМЯТИ.

Чтобы ваш 48-й стал 128-м необходимо расширить объем ПЗУ и ОЗУ.

Для расширения ПЗУ можно применить одну микросхему 27512, либо одну 27128 при этом в 27256-ю записывается 128-й и 48-й байтики, а в 27128 TR-DOS (желательно 5.03). Переключение 128-го и 48-го осуществляется сигналом BOFF (B25) с контроллера. Этот сигнал подается на 27 ногу либо 27256 либо 27512, в зависимости какой вариант вы выбрали. TR-DOS выбирается сигналом -BETA (B24). Если применяется 27512, то этот сигнал подать на 1 ногу этой микросхемы. А если применяется 27256 и 27128, то 27128 нужно установить в панельку которая находится ближе к системному разъему, а сигнал -BETA подать на 1 ногу 555ИД7.

Для расширения ОЗУ необходимо:

1. Напаять сверху на РУ5 еще одну ли. ейку, 15-ю ногу верхней линейки отогнуть и соединить вместе.
2. Необходимо освободить 5 ног следующих микросхем (13-нога, 555КП12 (GND)) которая находится в нижней части платы, возле ПЗУ; CAS от 15 ног нижней линейки 565РУ5; 13-я нога ТМ2, которая формирует сигнал записи ОЗУ поступающий на 3 ноги РУ5, 27256, расположенная сбоку возле ПЕ1; отрезать сигналы адреса Z-80 А14 и А15 от 555КП12, расположенных справа от ПЗУ, 555КП12.
3. Перемычками выполнить 23 соединения: (13 н. КП12 отрезанную ранее, с СНР; 15-ноги верхней и нижней линейки подключить к CAS0 и CAS1; 13-ю ногу ТМ2, отключенную ранее, к WE; к ногам КП12 к которым были подключены А14 и А15 подключить А14' и А15' соответственно; Н1 (2-я нога ИЕЗ, верхняя по схеме); сигнал CAS подключенный ранее к 15-м ногам РУ5 к CAS на плате расширения. Остальные сигналы берутся с платы компьютера.

Расширение, как правило, работает сразу и в настройке не нуждается. Однако может возникнуть необходимость в установке и подборе номинала емкости на 4-х ногах РУ5. Номинал приблизительно от 82 до 10 пФ. Подбором этой емкости добейтесь устойчивой работы компьютера.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

27256 27128 27512

WE